

·标准与讨论·

慢性心力衰竭心脏康复中国专家共识

中国康复医学会心血管病预防与康复专业委员会

通信作者:胡大一,北京大学人民医院心血管疾病研究所 100044

Email:dayi.hu@hotmail.com

【提要】 研究证据表明,以运动为核心的心脏康复对慢性心力衰竭具有众多益处,目前均被国内外各大指南推荐,在国内临床实践中得到了积极推动。鉴于近年来国内外心力衰竭心脏康复在理念及方法方面均取得了最新研究进展,中国康复医学会心血管病预防与康复专业委员会组织相关领域专家撰写本共识,以期进一步推动我国慢性心力衰竭心脏康复的发展。

【关键词】 慢性心力衰竭; 心脏康复; 运动

Expert consensus on cardiac rehabilitation for chronic heart failure in China

Professional Committee of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation of Chinese Rehabilitation Medical Association

Corresponding author: Hu Dayi, Institute of Cardiovascular Disease of Peking University People's Hospital, Beijing 100044, China, Email: dayi.hu@hotmail.com

【Summary】 Evidence shows that exercise-based cardiac rehabilitation is benefit to chronic heart failure, which has been strongly recommended by several international guidelines. Thus, cardiac rehabilitation has been actively promoted in domestic clinical practice. In view of the recent research progresses in the theory and methods of cardiac rehabilitation for heart failure in the world, the present updated revision is aimed to provide guidance for cardiac rehabilitation and promote the development of cardiac rehabilitation in chronic heart failure in China.

【Key words】 Chronic heart failure; Cardiac rehabilitation; Exercise

1964年世界卫生组织(WHO)对心脏康复的定义:确保心脏病患者获得最佳的体力、精神、社会功能的所有方法的总和,以便患者通过自己的努力在社会上尽可能恢复正常的功能,过主动的生活。心脏康复内容:医学评估、运动训练、心理咨询、营养咨询、教育及危险因素控制等方面的综合医疗,其中运动训练也称为运动康复,是心脏康复的基石,因此,称之为以运动为核心的心脏康复。

心力衰竭(心衰)是所有心血管疾病的严重和终末期表现,具有高发病率、高住院率、高病死率等特点,给家庭和社会带来严重的负担^[1]。中国高血压调查(CHS)研究结果显示,≥35岁的成年人中心衰患病率1.3%,左心室收缩功能障碍患病率1.4%,中

度或重度左心室舒张功能障碍患病率2.7%^[2]。大量研究表明,以运动为核心的心脏康复(cardiac rehabilitation, CR)显著改善慢性心衰患者的运动耐力,提高生活质量,改善抑郁情绪,显著降低再住院风险,改善临床预后^[3-7];对左心室重构及舒张功能也有改善作用^[8-9]。近年在运动强度、性别因素、居家康复方面均有新的研究证据,显示高强度间歇(HIIT)有氧运动对射血分数降低的心衰(HFrEF)左心室重构及运动耐力的影响不优于中等持续强度(MCT)的有氧运动^[10]。心衰运动随机对照研究(HF-ACTION)表明,运动康复对心衰患者峰值摄氧量(peak VO₂)影响在不同性别间差异无统计学意义,但是女性患者全因死亡和住院的复合终点显

DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20200309-00210

收稿日期 2020-03-09 本文编辑 侯鉴君

引用本文:中国康复医学会心血管病预防与康复专业委员会.慢性心力衰竭心脏康复中国专家共识[J].

中华内科杂志, 2020, 59(12): 942-952. DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20200309-00210.



著性降低^[11]。居家康复可改善慢性心衰患者运动耐力、生活质量及降低再住院率^[12-13]。

研究证实,运动治疗可降低交感神经活性,提高迷走神经活性,改善自主神经系统对心脏的调控,提高动脉压力感受器敏感性^[14],及诸多对慢性心衰患者心功能和左心室重构的保护性作用^[15]。

美国心脏病学学会(American College of Cardiology, ACC)和美国心脏协会(American Heart Association, AHA)及欧洲心脏病学学会(European Society of Cardiology, ESC)均推荐采用运动康复改善心衰患者的功能状态^[16-17]。2014年美国医疗保险系统将HFrEF心脏康复治疗费用纳入支付范畴。

鉴于近几年国内外有关心衰心脏康复取得的最新研究进展,尤其是急性失代偿心衰心脏康复的证据^[18],目前不少国际指南/共识均对急性失代偿心衰(包括慢性心衰急性发作)推荐早期活动^[19-20]。因此,中国康复医学会心血管病预防与康复专业委员会组织相关领域专家,在《慢性稳定性心力衰竭运动康复中国专家共识》^[21]基础上进行更新,撰写《慢性心力衰竭心脏康复中国专家共识》。

本共识更新点如下:

1. 鉴于篇幅有限,运动康复部分是重点内容,其他心脏康复内容可参照已经发布的相关共识。

2. 理念更新:(1)增加了非稳定性心衰早期康复的理念;(2)多种运动负荷试验合理化的选择,符合当今我国心衰心脏康复开展的现状。

3. 运动处方部分增加呼吸肌训练及特殊慢性心衰运动处方内容。

4. 增加了心衰运动康复的流程,体现医院-社区-家庭康复闭环管理模式。

5. 强调患者的自我管理能力和增加患者自我管理的内容。

一、慢性心衰心脏康复的内容及评估

慢性心衰的心脏康复包括系统评估、药物处方、运动处方、营养处方、心理处方和危险因素控制(包括戒烟处方),以及为提高患者治疗依从性和自我管理能力的患者教育^[22-24]。

评估是心脏康复的前提,以助于了解患者的整体状态、危险分层以及影响疗效和预后的各种因素,为患者制定优化治疗策略,实现心衰的全面、全程管理。

评估时间包括5个时间点,分别为:初始基线评估,每次运动治疗前评估,针对新发或异常体征/症状的紧急评估,心脏康复治疗周期中每30天再

评估以及结局评估。

评估内容包括如下几方面:

1. 病史采集:通过问诊,了解并记录患者的心血管疾病病史和其他脏器病史、规范使用心衰药物情况、服药依从性和药物不良反应、心衰症状等。

2. 生命体征和生化检测:通过测量患者的生命体征及血生化指标,了解患者病情是否平稳。心肌损伤标记物及B型利钠肽(BNP)或氨基末端B型利钠肽前体(NT-proBNP)升高有助于评估其严重程度及预后。

3. 功能学检查:通过心电图、X线胸片、超声心动图、运动负荷试验及其他徒手评定方法等,主要了解心脏结构和收缩舒张功能、心电活动、心肺储备功能、潜在的心血管风险、肌力和肌肉耐力、柔韧性、平衡性、协调性等。

为了实现安全有效的运动康复,运动负荷试验是重要的评估手段。运动负荷试验禁忌证和终止指征见《慢性心力衰竭心脏康复》^[25]。

运动负荷试验有多种,慢性心衰患者应根据病史、心功能和运动能力选择不同的运动负荷方案,包括低水平、症状限制性运动负荷试验。选择由简单到复杂,包括2 min踏步、6 min步行试验(6 minutes walking test, 6MWT)、运动平板、心肺运动试验(cardiac pulmonary exercise test, CPET)等。

1988年Janicki等^[26]提出用CPET中的peak VO₂和无氧阈(AT)值将慢性心衰心功能分为4级(表1),对心衰严重程度及预后判断提供更多信息,其中A级患者提示预后良好,D级患者为心脏移植适应证。

表1 峰值摄氧量(peak VO₂)和无氧阈(AT)心功能分级标准

分级	peak VO ₂ (ml·min ⁻¹ ·kg ⁻¹)	AT(ml·min ⁻¹ ·kg ⁻¹)
A	>20	>14
B	16~20	11~14
C	10~16	8~11
D	<10	<8

Myers等^[27]开发了一种将主要CPET变量进行评分的危险分层法,用于预后的评估。其中,二氧化碳通气当量斜率(VE/VCO₂ slope)≥34,记7分;心率储备(HRR)≤16次/min,记5分;氧摄取效率斜率(OUES)≤1.4,记3分;呼气末二氧化碳分压(PETCO₂)<33 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),记3分,peak VO₂≤14 ml·min⁻¹·kg⁻¹,记2分。分数范围0~

20 分,评分 ≥ 10 分的患者的心血管事件预后与 Weber 心功能分级的 C 级相当,评分 < 10 分的患者的预后与 Weber 心功能分级的 A 类患者相当。

对于无条件完成 CPET 者可使用 6MWT, 6MWT 与日常活动量相近,可客观反映患者日常活动能力,方法简单、易行、重复性及安全性均较好^[28]。多项研究证明,6 min 步行距离(6 minutes walking distance, 6MWD)能够独立预测心衰患者的预后^[29]。ACC/AHA 指南推荐 6MWD 用于评估心血管疾病患者预后和运动风险,危险分层标准如下,低危:6MWD > 450 m,中危:6MWD 300~450 m,高危:6MWD < 300 m,极高危:6MWD < 150 m。6MWD 也可用于运动处方制定,公式如下:运动强度(km/h)=6MWD $\times 10/1000 \times (0.6 \sim 0.8)$ 。

运动负荷试验中常用的 Borg scale 自感劳累分级表及呼吸困难分级表见附件 1、附件 2。

肌力和肌耐力徒手评估方法简单易行,建议采用。见表 2。

呼吸肌力量评估:心衰患者吸气肌功能减退与呼吸困难、活动耐量差及不良功能状态密切相关。吸气肌评估包括主观评估、经压力测试、超声评估。

主观评估:正常呼吸时吸气时腹部鼓起,呼气时腹部凹陷。吸气肌无力时出现矛盾运动,吸气时腹部凹陷,呼气时腹部鼓起。

经压力测试:包括用仪器测定最大吸气压(吸气肌力量)、最大呼气压(呼气肌力量)及最大跨膈压(Pdimax,吸气肌力量)。最大吸气压正常值:男性为(118.4 $\pm$ 37.2) cmH₂O(1 cmH₂O=0.098 kPa),女性为(84.5 $\pm$ 30.3) cmH₂O。最大呼气压(MEP)正常值:男性 MEP > 9.81 kPa(100 cmH₂O),女性 MEP > 7.85 kPa(80 cmH₂O)。Pdimax 正常值:8.82~20.25 kPa。

超声评估:可以采用超声测量膈肌活动度及膈肌厚度评定膈肌功能

4. 社会心理状态和生活质量评估:可选用健康调查 36 条简表(SF-36)、健康调查 12 条简表(SF-12)、欧洲多维健康量表(EQ-5D)等普适量表

以及明尼苏达心衰生活质量问卷等特制量表,评估患者的日常生活能力和生活质量;通过患者健康问卷 9 项(PHQ-9)和广泛焦虑问卷(GAD-7)评估患者的精神心理状态;采用匹兹堡睡眠质量评定量表客观评价患者的睡眠质量,对高度怀疑有睡眠呼吸暂停的患者采用多导睡眠监测仪或便携式睡眠呼吸暂停测定仪了解患者夜间缺氧程度、睡眠呼吸暂停时间及次数。

5. 了解并记录患者日常运动习惯、饮食习惯、液体出入量/体重管理、盐的摄入和营养状况以及对疾病的看法和自我管理效能;检查患者是否有限制运动的因素,如肌肉骨骼系统疾病、贫血、电解质紊乱以及血糖水平等限制运动能力的因素。

二、运动处方

运动康复是慢性心衰患者心脏康复的核心要素,也是难点。

(一)慢性心衰运动康复适应证与禁忌证

根据国际临床共识/指南的建议,急性失代偿心衰患者(包括慢性心衰急性发作)若生命体征平稳则需早期活动(I 期康复)^[19-20]。

对于纽约心脏协会(NYHA)心功能 I~III 级生命体征平稳的慢性心衰患者建议运动康复^[16,30]。

禁忌证^[19]:(1)急性冠状动脉综合征早期(2 d 内);(2)恶性心律失常;(3)急性心衰(血液动力学不稳定);(4)静息血压 $> 200/110$ mmHg;(5)高度房室传导阻滞;(6)急性心肌炎、心包炎或心内膜炎;(7)有症状的主动脉瓣重度狭窄;(8)严重的肥厚型梗阻性心肌病;(9)急性全身性疾病;(10)心内血栓;(11)近 3~5 d 静息状态进行性呼吸困难加重或运动耐力减退;(12)低功率运动负荷出现严重的心肌缺血(< 2 代谢当量,或 < 50 W);(13)糖尿病血糖未控制理想;(14)急性栓塞;(15)血栓性静脉炎;(16)新发心房颤动或心房扑动。

相对禁忌证:(1)过去 1~3 d 内体重增加 > 1.8 kg;(2)正接受间断或持续的多巴酚丁胺治疗;(3)运动时收缩压降低;(4)NYHA 心功能 IV 级;(5)休息或劳力时出现复杂性室性心律失常;(6)仰卧位时

表 2 肌力和肌肉耐力徒手评估方法

评估方法	评估意义	操作方法
握力测试	衡量上肢功能	通过握力计测量个体在抓握物体时产生的最大力量,最大握力值达到 9 kg 是满足日常生活各种活动的最低值
30 s 手臂屈曲试验	评估上肢肌群力量	测试受试者 30 s 内优势手负重情况下完成前臂屈曲的次数,测试时男性抓握 8 磅(1 磅=454 g)哑铃,女性抓握 5 磅哑铃
30 s 椅子站立试验	评估下肢肌群及核心肌群力量	测试受试者在 30 s 内能够完成的由“坐位”转换为“站立位”的次数
爬楼梯试验	评估腿部力量	测量受试者爬 10 级楼梯所需时间

静息心率 ≥ 100 次/min;(7)合并有运动受限的疾病。

(二)慢性心衰运动康复危险分层(表3)

危险分层结果有助于决策慢性心衰患者运动中监管、心电及血压监护的要求。

(三)运动处方原则

遵循运动处方制定的总原则,包括6大要素:运动种类、运动强度、频率、时间、运动进度、注意事项。运动种类以改善心肺功能的有氧运动为主,辅助抗阻运动、柔韧性运动、平衡运动及呼吸肌训练,柔韧性运动可以作为热身和整理运动。对大多数慢性心衰患者,在3~4周内逐步增加运动强度、时间、频率,目标运动总量逐步达到3~7 MET-h/wk^[24,31]。

(四)运动处方具体内容

1. 有氧运动:

(1)有氧运动种类:步行、跑台、功率车等,也可以结合自身的条件,选择太极拳、八段锦、舞蹈、体操等。

(2)有氧运动强度:可参照运动试验测得的峰值心率、HRR(HRR=最大运动时心率-静息时心率)、peak VO_2 、储备摄氧量(VO_2) (储备 VO_2 =peak VO_2 -静息 VO_2)、AT或自主疲劳指数(RPE)制定。

以心率为标准制定运动处方,需考虑 β 受体阻滞剂及其他影响心率的药物影响,一般情况下不推荐峰值心率作为运动强度的参照标准。推荐心率储备法,常用公式如下:运动靶心率=%HRR+静息心率,百分数的设定从40%开始逐渐增加到80%^[24]。

以 VO_2 为标准制定运动处方,运动强度参照常用储备 VO_2 百分数(% VO_2R)+静息 VO_2 ,百分数从40%~50%开始,逐步增加到70%~80%;以peak VO_2 的百分数为标准,从40%~50%开始,逐步

增加到70%~80%^[19]。目前临床上较少使用此方法制定运动强度。

推荐以AT为标准制定运动强度,AT值可直接在心肺运动试验结果中获取,相对于通过 VO_2 计算更直接,AT相当于50%~60% peak VO_2 ,研究显示安全有效^[32-33]。按照Borg scale自感劳累分级确定运动强度,推荐RPE 12~14(6~20级表)或5~6(10级表)(见附件1)^[31]。

(3)有氧运动时间和频率:目标水平分别为20~60 min/次和 ≥ 5 次/周^[30]。对于最初运动耐力极差的患者,开始可用间歇性运动代替持续性运动,例如将一次连续30 min的运动分解为3或4次的单独运动。经过几周后,随每次运动时间延长,休息时间相应缩短,直至可完成连续的30 min运动。无论选择哪种方法,在增加运动强度之前,运动持续时间和频率都应增至目标水平。运动时间中须包括5~10 min的热身和整理运动。

(4)运动进度:通常经过6~8周左右的运动,运动耐力等有所改善。可考虑运动强度和运动时间逐渐加强。一般情况下,每4周复测运动试验,根据运动试验的结果调整运动处方,直至完成36次运动治疗,以后半年或1年复测运动试验调整。

(5)安全注意事项:①认真评估,运动中注意热身与整理阶段,高度重视患者运动中不适主诉及症状、体征的变化,做好应急预案。②学会识别高危患者,危险分层为C、D级患者要求运动时佩戴心率监测设备,必要时佩戴血氧饱和度监测设备,以保证运动治疗的有效和安全。③正确处理糖尿病患者运动与药物相互作用的关系,运动时间应避免降糖药物血药浓度达到高峰的时间,在运动前、中或后,可适当增加饮食,避免出现低血糖。

表3 美国心脏协会危险分层标准^[30]

危险级别	NYHA心功能分级	运动能力	基础疾病及临床特征	监管及ECG、血压监护
A	I	>6 METs	无心脏病史 无症状	无需监管及ECG、血压监护
B	I或II	>6 METs	有基础心脏病,无心衰衰竭症状,静息状态或运动试验 ≤ 6 METs时无心肌缺血或心绞痛,运动试验时收缩压适度升高,静息或运动时未出现持续性或非持续性室性心动过速,具有自我监测运动强度能力	只需在运动初期监管及ECG、血压监护
C	III或IV	<6 METs	有基础心脏病,运动负荷<6 METs时发生心绞痛或缺血性ST段压低,收缩压运动时低于静息状态,运动时非持续性室性心动过速,有心脏骤停史,有可能危及生命	整个运动过程需医疗监督指导和ECG及血压监护,直至确立安全性
D	III或IV	<6 METs	严重基础心脏病,失代偿心力衰竭,未控制的心律失常,可因运动而加剧病情	不推荐以增强适应为目的的活动,应重点恢复到C级或更高级,日常活动须根据患者评估情况由医师确定

注:NYHA为纽约心脏协会;ECG为心电图

2. 抗阻运动: 抗阻运动是有氧运动的有效补充, Gary 等^[34]报道, 有氧运动与抗阻运动结合可增加运动康复的效果。慢性心衰抗阻运动适应证: 在慢性心衰患者急性发作期待生命体征平稳后早期活动建议低强度的抗阻运动。非低强度抗阻运动建议稳定期慢性心衰经历 3~4 周有氧运动后方可进行^[35]。对符合行抗阻运动训练的慢性心衰患者, 首先进行肌力测试, 并据此制定抗阻运动处方。抗阻运动处方同有氧运动一样包括运动强度、频率、持续时间、方式、进展、注意事项 6 个方面。

(1) 抗阻运动种类: 等张训练、等长训练和等速训练。抗阻运动方式多样, 可采用克服自身体质量训练, 或借助于使用各种设备, 包括自由举重/哑铃、踝部重量袋、弹力带、滑轮或力量训练机。应指导患者正确的方法(即通过全方位的移动缓慢控制运动), 不屏气或无 Valsalva 动作, 一次训练一个主要肌肉群: 主要有推胸练习、肩上推举、三头肌伸展、肱二头肌屈曲、下背部伸展训练、背阔肌下拉、腹部紧缩、股四头肌伸展、腿(腿筋)屈曲、小腿提高。

(2) 抗阻运动强度: 1 次重复最大力量(1-repetition maximum, 1-RM)定义: 单次运动完成所能耐受的最大重量, 为抗阻运动强度的参照。由于 1-RM 测量可能对心衰患者增加心血管风险, 目前并不常用。慢性心衰患者由于多数合并肌肉力量下降和肌肉减少症, 建议早期可以采用小哑铃、弹力带简单器具或抬腿等克服自身体质量训练(心率增加 <20 次/min, RPE <12)。病情稳定后通常在数周至数月内, 逐渐增加抗阻运动训练强度, 上肢从 40% 1-RM 至 70% 1-RM, 下肢从 50% 1-RM 至 70% 1-RM, 分别重复 8~15 次, RPE <15, 并须确保每次训练的正确实施, 以避免肌肉骨骼伤害的可能性^[35]。通过使用 >60% 1-RM 重负荷的训练, 可获得更大的力量优势, 但对于增加肌肉的维度的效果没有优势^[36]。但太低的运动强度同样存在弊端, 研究表明, 在没有有效的血流限制的情况下, 至少需要超过 30% 1-RM 的强度才能起到对 II 型肌纤维的活化作用^[37]。因此, 抗阻运动的处方强度, 需要在准确评估肌肉衰减是以肌肉力量为主还是肌肉维度为主, 从而个体化的为患者制定抗阻运动的强度。

(3) 抗阻运动的频率: 每周应对每个肌群训练 2~3 次, 同一肌群练习时间应间隔至少 48 h。

(4) 抗阻运动的持续时间: 上肢肌群、核心肌群(包括胸部、肩部、上背部、下背部、腹部和臀部)和

下肢肌群可在不同日期交替训练; 每次训练 8~10 个肌群, 目标为每个肌群每次训练 1~3 组, 从 1 组开始循序渐进, 每组 10~15 次, 组间休息 2~3 min。

(5) 抗阻训练的进展: 当患者每个肌肉群能够轻松完成 3 组训练并每组重复 10~15 次, 重量可增加约 5%, 重复次数从一组开始, 每组次数 10~15 次, 最终增加到 70% 1-RM, 重复 10~15 次。老年心衰患者可增加每组重复次数(如 15~25 次/组), 减少训练强度。

(6) 抗阻运动的注意事项: ①注意调整呼吸模式, 运动时避免 Valsalva 动作。②抗阻运动前、后应做充分的准备活动及整理活动。③运动时保持正确姿势, 抗阻训练不应引起明显肌肉疼痛。④若患者出现症状, 如头晕、心悸或呼吸急促等, 应停止运动。⑤在抗阻运动期间, 因心率和收缩压上升, 可致每搏输出量的轻微变化和心输出量的适度增加。因此对抗阻运动可能存在风险的慢性心衰患者, 应从低强度开始, 并监测血压和心率。

3. 柔韧性运动:

(1) 柔韧性运动种类: 动力拉伸和静力拉伸。

(2) 柔韧性运动强度: 柔韧性运动强度包括牵拉某关键肌肉群和肌腱的次数和持续的时间。一般关键肌肉群牵拉 3~5 次, 每次 20~30 s。

(3) 柔韧性运动时间: 牵拉肌肉群和肌腱每次持续 20~30 s。

(4) 柔韧性运动频率: 2~3 次/周。

(5) 运动进度: 循序渐进增加肌肉群的牵拉次数。

(6) 柔韧性运动的注意事项: ①应根据动作的难度、幅度等, 循序渐进、量力而行。②防止拉伤。

4. 呼吸肌训练: 慢性心衰患者由于心排量降低导致外周骨骼肌(包括呼吸肌)的低灌注及血管的收缩, 从而产生代谢和结构的异常, 导致呼吸肌的萎缩, 进一步加重呼吸困难。因此呼吸肌训练对慢性心衰患者尤为重要。

(1) 缩唇呼吸训练: 练习时嘴唇半闭(缩唇)时呼气, 类似于吹口哨的嘴形, 使气体缓慢均匀地从两唇间缓缓吹出, 吸气时闭嘴用鼻缓慢吸气, 稍屏气后行缩唇呼气, 吸与呼时间比为 1:2。这种方法可增加呼气时支气管内的阻力, 防止小气道过早塌陷, 有利于肺泡内气体排出。

(2) 腹式呼吸训练: 患者舒适位站立或坐位, 左手置于胸前, 右手置于腹部, 鼻子慢慢深吸气, 尽力

将腹部鼓起,然后以口呼吸,尽量将腹内收(此时口型为鱼口状),呼吸要深,尽量延长呼气时间,10 min/次左右。

(3)人工对抗阻力呼吸训练:可借助呼吸训练器,患者含住气球吸嘴,收拢嘴唇,使吸嘴将舌体下压,保持口腔及呼吸道通畅,缓慢用力吸气,自我调节吸气流速,直至浮标球全部吸起,要循序渐进,以不疲劳为度,尽量将吸气时间保持较长,使浮标球在相应的高度停留时间长,然后将吸嘴拔出,缓慢缩唇呼气,放松休息 2 min 后下次锻炼。以上方法强度要循序渐进,注意防止过度换气,出现头晕、目眩、气急。2~3 次/d,10 min/次左右。有研究显示,采取 35%~60% 最大吸气压力(P_Imax)进行吸气肌训练,平均每日进行 20~30 min,每周 5 次,持续 8 周,可以提高 peak VO₂、6MWD,降低二氧化碳通气当量斜率(VE/VCO₂ slope),改善呼吸困难及增加 P_Imax^[38]。对于慢性心衰患者建议长期进行呼吸肌训练。

(五)慢性心衰患者运动康复流程

目前倾向于心衰的早期活动,对于慢性心衰急性发作期,在生命体征平稳情况下,除纠正诱发因素、优化药物治疗外,若患者不存在活动禁忌的情况下(如伤口活动性出血、谵妄状态等),建议早期活动(I 期康复),建议低强度抗阻运动(小哑铃、弹力带、沙袋)、关节松动、呼吸肌训练(缩唇呼吸、腹式呼吸),目标是早日离床、减少卧床带来的不利影响及并发症^[19]。待功能状态逐步改善、病情稳定后,进行再次康复评定,以进入到下一阶段(II~III 期康复)。下一阶段的运动康复方案包括在医院及基层医院门诊进行运动康复(可以根据危险分层评估结果确定是否需要心电与血压监护以及监护的次数)(II 期康复),以及家庭康复(III 期康复),家庭康复阶段在条件允许下患者可选择家庭远程监测,开展运动治疗。随访形式可以电话随访或门诊随访形式,也可以建立电子随访系统及微信群等。

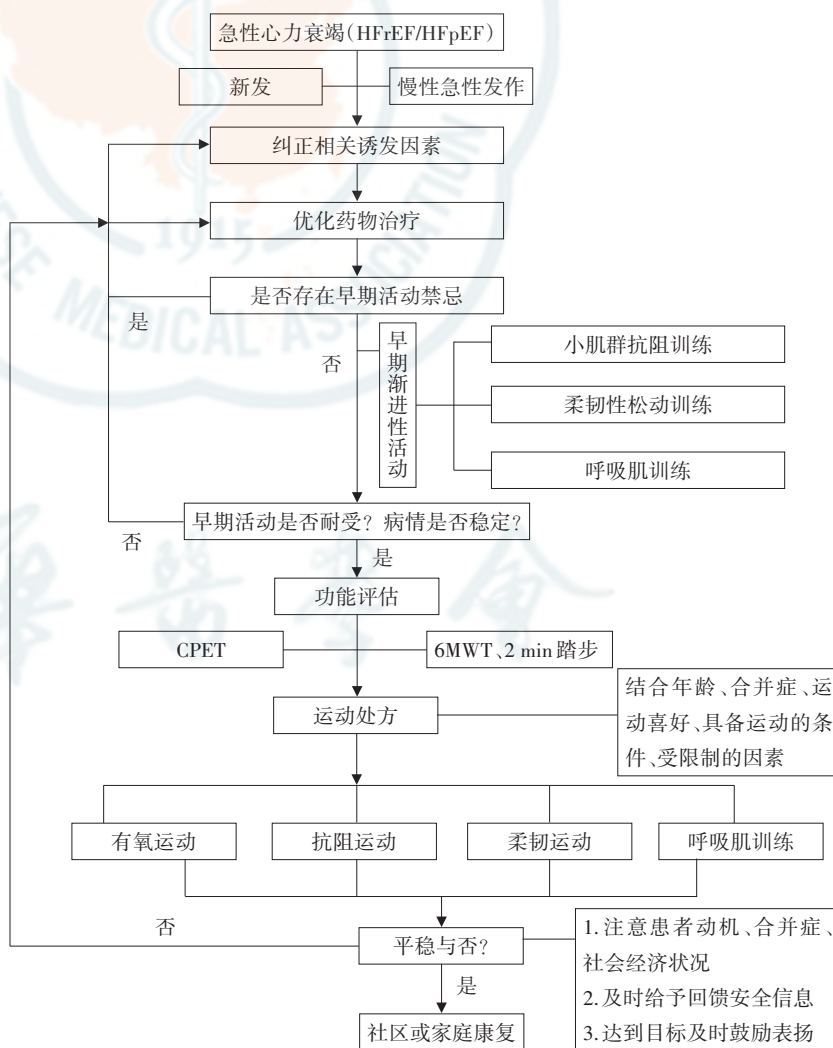
危险分层为 B、C 级患者需要心电与血压监护,危险分层为 A 级患者可以不需要监护下运动。图 1 为心衰(包括慢性心衰急性失代偿阶段)运动康复流程^[19]。

慢性心衰患者抗阻训练也分三阶段:指导适应阶段、抗阻/耐力训练阶段、力量训练阶段,各阶段具体运动强度、重复次数,训练频次见表 4^[19]。

表 4 慢性心力衰竭患者抗阻/力量训练建议

训练阶段	强度	重复次数	频率
指导适应阶段	<30% 1-RM, RPE<12	5~10	2~3 次/周
抗阻/耐力训练阶段	30%~40% 1-RM, RPE 12~13	12~25	2~3 次/周
力量训练阶段	40%~60% 1-RM, RPE<15	8~15	2~3 次/周

注:1-RM 为 1 次重复最大力量;RPE 为自主疲劳指数



注:HF_rEF 为射血分数降低的心力衰竭;HF_pEF 为射血分数保留的心力衰竭;CPET 为心肺运动试验;6MWT 为 6 min 步行试验

图 1 心力衰竭运动康复流程

(六)特殊慢性心衰患者运动处方及注意事项

1. 植入型心脏复律除颤器(ICD)/心脏再同步化治疗(CRT)/心脏再同步化治疗心脏复律除颤器(CRT-D)植入患者:Smolis-Bak等^[39]最新研究表明,经过6个月运动康复可显著改善CRT/ICD患者的peak VO₂,显著改善左心室内径、右心室内径、左心室射血分数(LVEF)。日本心脏康复指南把ICD/CRT患者运动康复列为I级推荐(B级证据),以提高ICD/CRT患者的运动耐力和生活质量;而对于CRT患者运动康复以提高心脏功能列为IIa级推荐(B级证据)^[40]。

尽管有关ICD/CRT/CRT-D运动康复的有益证据越来越多,但国际上心脏康复指南均未明确提出ICD/CRT/CRT-D运动康复的开始时间。除常规心脏康复评估内容之外,着重了解起搏心率设定的阈值及ICD放电设定的心率阈值,必要时需了解动态心电图(Holter)及心脏电生理检查的结果。通过运动负荷试验结果了解心率对运动的变时性反应(若患者的心率在运动测试过程中没有增加,提示运动训练需要谨慎),有无运动诱发心律失常及药物治疗的效果,是否达到ICD放电的阈值等。运动负荷试验对医患心理起到积极作用。

对于从事ICD/CRT/CRT-D运动康复的医学专业人员来说,建议学习起搏器相关知识。

运动处方制定:

运动形式:建议有氧运动,避免爬高、游泳等运动形式,以防ICD放电造成不良后果。因抗阻、柔韧性运动证据不足,目前暂不建议。

运动强度:低-中高强度(起初采用低中强度,RPE11~14,然后逐步增加至50%~80% peak VO₂);心率低于ICD放电设定的心率20次。

运动时间:起始10~15 min,逐步增加至30~60 min/次。

运动频率:3~5次/周。

建议起初在监护下运动。每30天再评估,循序渐进调整有氧运动强度、时间、频率等。

2. 接受心脏移植患者:日本心脏康复指南对于接受心脏移植患者运动康复以提高运动耐力列为IIa级推荐(B级证据)^[40]。

接受心脏移植患者运动康复分3个阶段:①术前预康复。②术后急性期:建议尽早运动,需在心电、血压监护下进行。包括进行体位管理,起初被动活动强度以心率增加<20次/min, Borg RPE 11~13为宜。然后从被动活动逐渐过渡到主动活动、

离床活动。呼吸肌训练(可以从30%PI_{max}逐渐达到60%PI_{max},每7~10天调整,20~30 min/d, 3~5次/周;缩唇呼吸、呼吸器辅助训练、膈肌起搏都可选择)。急性期康复注意事项:呼吸频率<30次/min;指脉氧饱和度(SPO₂)>90%;排异反应严重的情况下停止早期运动康复。③恢复期:为常规建议,以改善运动耐力、生活质量、改善心理状态、恢复自信,早日回归社会。运动处方见表5。

表5 心脏移植患者恢复期门诊运动处方

运动	频次	强度	时间
热身和整理运动 (拉伸、低强度有氧运动)	每次运动前后	RPE<11	10 min
有氧运动 1. 术后6周内:走路或功率自行车 2. 6周后:上下肢有氧运动、快步走、水上运动	5~7次/周	RPE12~16	起初5~10 min/次,逐步增加5 min,以达到30~60 min/次
抗阻运动 1. 徒手 2. 器械 3. 弹力带	2~3次/周(非连续2 d)	术后最初6~8周: 上肢<10磅(约4.5 kg), RPE12~16	1~3组,每组8~15次重复

注:RPE为自主疲劳指数

注意事项:术后6~8周行运动负荷试验(心肺运动试验、6MWT);在移植最初几个月内,移植患者心脏自主神经功能欠缺,表现出静息心率较快,运动峰值心率多出现在恢复期的最初几分钟内(因为运动时心率调节主要依赖于循环儿茶酚胺);运动强度监测最初不宜采用心率;需要在监护下运动。

三、药物处方

心衰药物使用的适应证、禁忌证和具体使用方法可参见《中国心力衰竭诊断和治疗指南2018》^[41]和《2017ACC/AHA心力衰竭管理指南》^[42]。

四、心理处方

慢性心衰患者常合并抑郁、焦虑等精神心理问题,是导致心衰患者治疗不依从、预后不良的重要因素^[43-44]。心理处方可参照《在心血管科就诊患者的心理处方中国专家共识》^[45]。

五、营养处方

慢性心衰营养处方是根据慢性心衰患者生理、心理特点及病理、病情制定特定的膳食处方并通过适宜的途径给予,以改变其营养状况并纠正营养失衡、增强机体抵抗力、促进组织修复,达到辅助治疗的目的。

慢性心衰营养处方原则可参照《心血管疾病营养处方专家共识》^[46]及《慢性心力衰竭心脏康复》^[25]。

六、提高慢性心衰患者心脏康复依从性和自我管理的方法

1. 确定随访时间:出院 3 个月内建议患者每个月随访 1 次,以后可延长为每 3 个月随访 1 次。

2. 体重管理:应指导患者学会通过自测体重和记录尿量调整利尿剂用量。体重增加通常是在肺淤血或体循环淤血症状之前出现液体潴留。建议每天液体入量不超过 1.5 L,每 2 周检测一次电解质。24 h 体重增加>1.5 kg 或者 3 d 体重增加>2.0 kg,表明液体潴留正在加重,需增加利尿剂使用剂量,患者可根据液体出入量调整利尿剂用量。

3. 健康教育:通过健康教育以加强慢性心衰患者自我管理能力的培养。第一次与患者接触时,明确告诉患者复诊的时间,应该服用的药物和剂量,血压心率的监测方法和次数,记录液体出入量以及监测体重的方法,对教育效果进行评价和反馈,了解患者认知和执行的薄弱环节,并在后续接触中持续调整和改进。健康教育课程包括:什么是心衰,引起心衰发生和加重的病因和诱发因素,心衰应该服用的药物,心衰的非药物治疗,心衰的运动治疗,心衰的营养支持,心衰的心理恢复。

七、慢性心衰心脏康复核心内容

慢性心衰心脏康复核心内容总结见表 6。

附件 1 Borg scale 自感劳累分级表

0~10 级表		6~20 级表	
级别	疲劳感觉	级别	疲劳感觉
0	没有	6	
0.5	非常轻	7	非常轻
1	很轻	8	
2	轻	9	很轻
3	中度	10	
4	稍微累	11	轻
5	累	12	
6		13	稍微累
7	很累	14	
8		15	累
9	非常累	16	
10	最累	17	很累
		18	
		19	非常累
		20	

执笔:沈玉芹 丁荣晶 孟晓萍

专家组成员(按姓氏汉语拼音排序):布艾加尔·哈斯木(南京医科大学附属明基医院老年科);卜培莉(山东大学齐鲁医院心内科);才晓君(山东大学附属济南市中心医院心内科);曹鹏宇(吉林大学第一医院心内科);常翠青(北京大学第三医院运动医学研究所);陈桂英(哈尔滨医科大学附属第一医院心内科);戴若竹(福建医科大学附属泉州第一医

表 6 慢性心力衰竭心脏康复的核心内容

组成部分	治疗建议
患者评估	血液动力学状态:肺淤血、外周水肿体征 恶病质:肌肉质量、肌肉力量和肌肉耐力减少 化验:血电解质、肌酐、尿素氮(BUN)和 B 型利钠肽(BNP) 运动能力峰值:推荐采用心肺运动试验,6min 步行试验是公认的简易评估运动耐量的方法 其他测试:冠状动脉造影术、血液动力学监测、心内膜心肌活检和睡眠监测是特殊患者检测项目
体力活动咨询	至少 30 min/d 的中等强度体力活动,逐步增加至 60 min/d 加强呼吸肌训练:采用缩唇腹式呼吸和/或呼吸训练器辅助训练,从每天 10 次开始,呼吸频率 8~10 次/min,逐渐增加到 15 min/d
运动训练	稳定患者有氧运动训练的进展: 初始阶段:开始 2 周,根据症状和临床状态,运动强度应保持在低水平(即 peakVO ₂ 的 40%~50%),持续时间从 15 min 增加到 30 min,2~3 次/周。左心室辅助装置和心脏移植患者的运动强度以 Borg 自主疲劳指数 12~13 级为准 提高阶段:主要目标是逐步增加运动强度(如能耐受,达到 peak VO ₂ 的 50%、60%、70%、80%)。延长训练时间是第 2 个目标 抗阻训练:对于肌少症尤其是下肢肌肉无力患者,从无负重力量练习开始,每天 1 次,每个肌肉群部位 3~5 次,逐渐增加到 10~15 次 推荐采用太极拳和八段锦等传统运动形式替代有氧运动 建议进行监护下院内运动训练计划,尤其是在初始阶段,以确定个体的反应性、耐受性及临床稳定性,并迅速识别相关迹象和症状,根据需要修改或终止运动计划
饮食/营养咨询	制定特定的膳食计划: 液体入量:低于 1.5 L/d(或在炎热天气中 2 L) 钠摄入:对于严重的心力衰竭通常应考虑严格限制钠摄入
体重控制管理	体重监测:应教导患者每天自测体重。体重增加通常是在肺淤血或体循环淤血症状之前出现液体潴留。24 h 体重增加>1.5 kg 或者 2 d 体重增加>2.0 kg 表明液体潴留正在加重 减轻体重:在中度~重度心力衰竭中,并不建议患者减轻体重,体重下降和厌食是心力衰竭患者常见的并发症,可能与肾脏和肝脏功能障碍及肝淤血导致食欲下降有关,或者也可能是精神抑郁的标志
血脂管理	他汀类药物应考虑只在确定的动脉粥样硬化患者中使用
心理管理	在心力衰竭患者中抑郁非常常见,PHQ-9 量表可以作为筛查抑郁的自评工具 治疗抑郁是心力衰竭重要的临床策略,抑郁可导致心力衰竭患者更频繁的住院、日常活动减少、NYHA 心功能分级下降和医疗花费增加

注:peakVO₂为峰值摄氧量;PHQ-9 为患者健康问卷 9 项;NYHA 纽约心脏协会

附件2 呼吸困难分级表

0~10级表		10~20级表	
级别	呼吸困难程度	级别	呼吸困难程度
0	没有	10	没有
0.5	非常非常轻	11.5	非常非常轻
2	很轻	12	很轻
3	轻度	13	轻度
4	中度	14	中度
5	稍微重	15	稍微重
6		16	
7	很重	17	很重
8		18	
9		19	
10	非常非常重	20	非常非常重

院心内科);丁荣晶(北京大学人民医院心内科);董少红(深圳市人民医院心内科);董吁刚(广州中山大学附属第一医院心内科);范志清(大庆油田总医院心内科);高海青(山东大学齐鲁医院干部保健科);郭航远(绍兴市人民医院);郭建军(国家体育总局体育科学研究所);郭兰(广东省人民医院心血管病研究所);郭琪(上海健康医学院康复学院);洪华山(福建医科大学附属协和医院心内科);胡大一(北京大学人民医院心血管病研究所);孔永梅(山西省心血管病医院心脏康复中心);李秀丽(南昌大学第二附属医院心内科);梁军(北京大学第六医院精神科);梁莉雯(云南省第一人民医院心内科);梁崎(广州中山大学附属第一医院康复科);刘达瑾(山西医科大学第一附属医院心内科);刘慧(河南省安阳地区医院心内科);刘美霞(河北省人民医院心内科);刘培良(辽宁省金秋医院心血管康复中心);刘遂心(中南大学湘雅医院康复科);刘兴德(贵州中医药大学第二附属医院心内科);陆峰(山东中医药大学附属医院);陆晓(南京医科大学第一附属医院康复科);孟繁波(吉林大学中日联谊医院心血管内科);孟晓萍(长春中医药大学心内科心脏康复中心);铭勇(西藏林芝市人民医院心内科);潘燕霞(福建医科大学健康学院康复医学系);任爱华(浙江医院心脏康复科);沈琳(山东大学齐鲁医院老年医学科);沈玉芹(同济大学附属同济医院心脏康复科);孙兴国(中国医学科学院北京协和医学院阜外医院心内科);斯琴高娃(内蒙古自治区人民医院心内科);苏津自(福建医科大学附属第一医院心内科);陶贵州(锦州医科大学附属第一医院心内科);王宝兰(新疆医科大学第一附属医院康复医学中心);王东伟(郑州大学附属郑州中心医院心内科);王乐民(同济大学附属同济医院心脏康复科);王磊(南京中医药大学江苏省老年医院康复科);王一波(上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院心内科);王瑛(大连慢病医疗专家工作站-恩希地诊所);王越晖(吉林大学第一医院老年病科);魏瑾(西安交通大学第二附属医院心内科);吴延庆(南昌大学第二附属医院心内科);萧长江(湖南省中医药研究院附属医院心内科);许丹焰(中南大学湘雅二医院心内

科);薛伟珍(山西医科大学太原中心医院心内科);依马木(喀什地区第一人民医院心律失常科);喻鹏铭(四川大学华西医院康复科);岳瑞华(重庆大学附属中心医院心内科);张国林(广东省人民医院心血管病研究所);张辉(郑州大学第二附属医院心内科);张庆(四川大学华西医院心内科);张守彦(洛阳市中心医院心内科);张啸飞(清华大学附属北京清华长庚医院临床流行病学和生物统计室);赵冬(首都医科大学附属北京安贞医院流行病学研究所);赵文华(中国疾病预防控制中心营养与健康所);赵明中(郑州市第九人民医院心内科);郑扬(吉林大学第一医院心内科);郑茵(海南省肿瘤医院成美国际健康管理中心);壮可(云南省第一人民医院心内科)

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

- [1] Heart Failure Society of America. HFSA 2006 comprehensive heart failure practice guideline[J]. J Card Fail, 2006, 12(1): e1-2. DOI: 10.1016/j. cardfail. 2005. 11.005.
- [2] Hao G, Wang X, Chen Z, et al. Prevalence of heart failure and left ventricular dysfunction in China: the China hypertension survey, 2012-2015[J]. Eur J Heart Fail, 2019, 21(11):1329-1337. DOI: 10.1002/ehf.1629.
- [3] Long L, Mordi IR, Bridges C, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation for adults with heart failure[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2019, 1: CD003331. DOI: 10.1002/14651858.CD003331.pub5.
- [4] O'Connor CM, Whellan DJ, Lee KL, et al. Efficacy and safety of exercise training in patients with chronic heart failure: HF-ACTION randomized controlled trial[J]. JAMA, 2009,301(14):1439-1450. DOI: 10.1001/jama.2009.454.
- [5] Flynn KE, Piña IL, Whellan DJ, et al. Effects of exercise training on health status in patients with chronic heart failure: HF-ACTION randomized controlled trial[J]. JAMA, 2009,301(14):1451-1459. DOI: 10.1001/jama.2009.457.
- [6] Belardinelli R, Georgiou D, Cianci G, et al. 10-Year exercise training in chronic heart failure: a randomized controlled trial[J]. J Am Coll Cardiol, 2012, 60(16): 1521-1528. DOI: 10.1016/j.jacc.2012.06.036.
- [7] Dieberg G, Ismail H, Giallauria F, et al. Clinical outcomes and cardiovascular responses to exercise training in heart failure patients with preserved ejection fraction: a systematic review and meta-analysis[J]. J Appl Physiol (1985), 2015, 119(6): 726-733. DOI: 10.1152/jappphysiol. 00904.2014.
- [8] Haykowsky MJ, Liang Y, Pechter D, et al. A meta-analysis of the effect of exercise training on left ventricular remodeling in heart failure patients: the benefit depends on the type of training performed[J]. J Am Coll Cardiol, 2007, 49(24): 2329-2336. DOI: 10.1016/j. jacc. 2007. 02.055.
- [9] Pandey A, Parashar A, Kumbhani D, et al. Exercise training in patients with heart failure and preserved ejection fraction: meta-analysis of randomized control trials[J]. Circ Heart Fail, 2015, 8(1): 33-40. DOI: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.114.001615.

- [10] Ellingsen Ø, Halle M, Conraads V, et al. High-intensity interval training in patients with heart failure with reduced ejection fraction[J]. *Circulation*, 2017, 135(9): 839-849. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.022924.
- [11] Piña IL, Bittner V, Clare RM, et al. Effects of exercise training on outcomes in women with heart failure: analysis of HF-ACTION (Heart Failure-A Controlled Trial Investigating Outcomes of Exercise TraiNing) by sex[J]. *JACC Heart Fail*, 2014, 2(2): 180-186. DOI: 10.1016/j.jchf.2013.10.007.
- [12] Chen YW, Wang CY, Lai YH, et al. Home-based cardiac rehabilitation improves quality of life, aerobic capacity, and readmission rates in patients with chronic heart failure[J]. *Medicine (Baltimore)*, 2018, 97(4): e9629. DOI: 10.1097/MD.00000000000009629.
- [13] Peng X, Su Y, Hu Z, et al. Home-based telehealth exercise training program in Chinese patients with heart failure: a randomized controlled trial[J]. *Medicine (Baltimore)*, 2018, 97(35): e12069. DOI: 10.1097/MD.00000000000012069.
- [14] Liu JL, Irvine S, Reid IA, et al. Chronic exercise reduces sympathetic nerve activity in rabbits with pacing-induced heart failure: a role for angiotensin II[J]. *Circulation*, 2000, 102(15): 1854-1862. DOI: 10.1161/01.cir.102.15.1854.
- [15] Gielen S, Schuler G, Adams V. Cardiovascular effects of exercise training: molecular mechanisms[J]. *Circulation*, 2010, 122(12): 1221-1238. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.110.939959.
- [16] Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: executive summary: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines[J]. *Circulation*, 2013, 128(16): 1810-1852. DOI: 10.1161/CIR.0b013e31829e8807.
- [17] Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. 2016 ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure[J]. *Rev Esp Cardiol (Engl Ed)*, 2016, 69(12): 1167. DOI: 10.1016/j.rec.2016.11.005.
- [18] Reeves GR, Whellan DJ, O'Connor CM, et al. A novel rehabilitation intervention for older patients with acute decompensated heart failure: the REHAB-HF pilot study [J]. *JACC Heart Fail*, 2017, 5(5): 359-366. DOI: 10.1016/j.jchf.2016.12.019.
- [19] Piepoli MF, Conraads V, Corrà U, et al. Exercise training in heart failure: from theory to practice. A consensus document of the Heart Failure Association and the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation[J]. *Eur J Heart Fail*, 2011, 13(4): 347-357. DOI: 10.1093/eurjhf/hfr017.
- [20] Canadian Cardiovascular Society Heart Failure Management Primary Panel, Moe GW, Ezekowitz JA, et al. The 2013 Canadian Cardiovascular Society heart failure management guidelines update: focus on rehabilitation and exercise and surgical coronary revascularization[J]. *Can J Cardiol*, 2014, 30(3): 249-263. DOI: 10.1016/j.cjca.2013.10.010.
- [21] 中国康复医学会心血管病专业委员会, 中国老年学学会心脑血管病专业委员会. 慢性稳定性心力衰竭运动康复中国专家共识[J]. *中华心血管病杂志*, 2014, 42(9): 714-720. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2014.09.002.
- [22] Working Group on Cardiac Rehabilitation & Exercise Physiology and Working Group on Heart Failure of the European Society of Cardiology. Recommendations for exercise training in chronic heart failure patients[J]. *Eur Heart J*, 2001, 22(2): 125-135. DOI: 10.1053/euhj.2000.2440.
- [23] Balady GJ, Ades PA, Comoss P, et al. Core components of cardiac rehabilitation/secondary prevention programs: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association and the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation Writing Group[J]. *Circulation*, 2000, 102(9): 1069-1073. DOI: 10.1161/01.cir.102.9.1069.
- [24] Ades PA, Keteyian SJ, Balady GJ, et al. Cardiac rehabilitation exercise and self-care for chronic heart failure[J]. *JACC Heart Fail*, 2013, 1(6): 540-547. DOI: 10.1016/j.jchf.2013.09.002.
- [25] 沈玉芹, 张健. 慢性心力衰竭心脏康复[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2017.
- [26] Janicki JS, Weber KT, McElroy PA. Use of the cardiopulmonary exercise test to evaluate the patient with chronic heart failure[J]. *Eur Heart J*, 1988, 9 Suppl H: 55-58. DOI: 10.1093/eurheartj/9.suppl_h.55.
- [27] Myers J, Oliveira R, Dewey F, et al. Validation of a cardiopulmonary exercise test score in heart failure[J]. *Circ Heart Fail*, 2013, 6(2): 211-218. DOI: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.112.000073.
- [28] Boxer RS, Wang Z, Walsh SJ, et al. The utility of the 6-minute walk test as a measure of frailty in older adults with heart failure[J]. *Am J Geriatr Cardiol*, 2008, 17(1): 7-12. DOI: 10.1111/j.1076-7460.2007.06457.x.
- [29] Shah MR, Hasselblad V, Gheorghiade M, et al. Prognostic usefulness of the six-minute walk in patients with advanced congestive heart failure secondary to ischemic or nonischemic cardiomyopathy[J]. *Am J Cardiol*, 2001, 88(9): 987-993. DOI: 10.1016/s0002-9149(01)01975-0.
- [30] Fletcher GF, Ades PA, Kligfield P, et al. Exercise standards for testing and training: a scientific statement from the American Heart Association[J]. *Circulation*, 2013, 128(8): 873-934. DOI: 10.1161/CIR.0b013e31829b5b44.
- [31] Keteyian SJ, Squires RW, Ades PA, et al. Incorporating patients with chronic heart failure into outpatient cardiac rehabilitation: practical recommendations for exercise and self-care counseling—a clinical review[J]. *J Cardiopulm Rehabil Prev*, 2014, 34(4): 223-232. DOI: 10.1097/HCR.0000000000000073.
- [32] Meyer T, Gorge G, Schwaab B, et al. An alternative approach for exercise prescription and efficacy testing in patients with chronic heart failure: a randomized controlled training study[J]. *Am Heart J*, 2005, 149(5): e1-7. DOI: 10.1016/j.ahj.2004.12.006.
- [33] Tanisho K, Hirakawa K. Training effects on endurance capacity in maximal intermittent exercise: comparison between continuous and interval training[J]. *J Strength Cond Res*, 2009, 23(8): 2405-2410. DOI: 10.1519/JSC.0b013e3181bac790.
- [34] Gary RA, Cress ME, Higgins MK, et al. Combined aerobic and resistance exercise program improves task performance in patients with heart failure[J]. *Arch Phys Med Rehabil*, 2011, 92(9): 1371-1381. DOI: 10.1016/j.apmr.2011.02.022.
- [35] Keteyian SJ, Piña IL, Hibner BA, et al. Clinical role of exercise training in the management of patients with

- chronic heart failure[J]. J Cardiopulm Rehabil Prev, 2010, 30(2):67-76. DOI: 10.1097/HCR.0b013e3181d0c1c1.
- [36] Schoenfeld BJ, Grgic J, Ogborn D, et al. Strength and hypertrophy adaptations between low- vs. high-load resistance training: a systematic review and meta-analysis [J]. J Strength Cond Res, 2017, 31(12): 3508-3523. DOI: 10.1519/JSC.0000000000002200.
- [37] Schoenfeld BJ. Is there a minimum intensity threshold for resistance training-induced hypertrophic adaptations? [J]. Sports Med, 2013, 43(12): 1279-1288. DOI: 10.1007/s40279-013-0088-z.
- [38] Bjarnason-Wehrens B, Predel HG. Inspiratory muscle training - an inspiration for more effective cardiac rehabilitation in heart failure patients? [J]. Eur J Prev Cardiol, 2018, 25(16): 1687-1690. DOI: 10.1177/2047487318798917.
- [39] Smolis-Bak E, Chwyczo T, Kowalik I, et al. Exercise training program in patients with NYHA III class systolic heart failure - parallel comparison to the effects of resynchronization therapy[J]. Adv Med Sci, 2019, 64(2): 241-245. DOI: 10.1016/j.advms.2018.12.006.
- [40] JCS Joint Working Group. Guidelines for rehabilitation in patients with cardiovascular disease (JCS 2012) [J]. Circ J, 2014, 78(8):2022-2093. DOI: 10.1253/circj.cj-66-0094.
- [41] 中华医学会心血管病学分会心力衰竭学组, 中国医师协会心力衰竭专业委员会, 中华心血管病杂志编辑委员会. 中国心力衰竭诊断和治疗指南 2018[J]. 中华心血管病杂志, 2018, 46(10): 760-789. DOI: 10.3760/cma. j. issn.0253-3758.2018.10.004.
- [42] Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2017 ACC/AHA/HFSA focused update of the 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society of America[J]. Circulation, 2017, 136(6): e137-137e161. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000509.
- [43] Newhouse A, Jiang W. Heart failure and depression[J]. Heart Fail Clin, 2014, 10(2): 295-304. DOI: 10.1016/j.hfc.2013.10.004.
- [44] Fan H, Yu W, Zhang Q, et al. Depression after heart failure and risk of cardiovascular and all-cause mortality: a meta-analysis[J]. Prev Med, 2014, 63:36-42. DOI: 10.1016/j.jypmed.2014.03.007.
- [45] 中国康复学会心血管病专业委员会, 中国老年学学会心脑血管病专业委员会. 在心血管科就诊患者的心理处方中国专家共识 [J]. 中华心血管病杂志, 2014, 42(1): 6-13. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2014.01.003.
- [46] 中国康复医学会心血管病专业委员会, 中国营养学会临床营养分会, 中华预防医学会慢性病预防与控制分会, 等. 心血管疾病营养处方专家共识 [J]. 中华内科杂志, 2014, 53(2): 151-158. DOI: 10.3760/cma. j. issn. 0578-1426. 2014.02.021.

·读者·作者·编者·

本刊对来稿中统计学处理的有关要求

1. 统计研究设计: 应交代统计研究设计的名称和主要做法。如调查设计(分为前瞻性、回顾性或横断面调查研究); 实验设计(应交代具体的设计类型, 如自身配对设计、成组设计、交叉设计、析因设计、正交设计等); 临床试验设计(应交代属于第几期临床试验, 采用了何种盲法措施等)。主要做法应围绕 4 个基本原则(随机、对照、重复、均衡)概要说明, 尤其要交代如何控制重要非试验因素的干扰和影响。

2. 资料的表达与描述: 用 $\bar{x} \pm s$ 表达近似服从正态分布的定量资料, 用 $M(P_{25}, P_{75})$ 表达呈偏态分布的定量资料; 用统计表时, 要合理安排纵横标目, 并将数据的含义表达清楚; 用统计图时, 所用统计图的类型应与资料性质相匹配, 并使数轴上刻度值的标法符合数学原则; 用相对数时, 分母不宜小于 20, 要注意区分百分率与百分比。

3. 统计学分析方法的选择: 对于定量资料, 应根据所采用的设计类型、资料所具备的条件和分析目的, 选用合适的统计学分析方法, 不应盲目套用 t 检验和单因素方差分析; 对于定性资料, 应根据所采用的设计类型、定性变量的性质和频数所具备的条件以及分析目的, 选用合适的统计学分析方法, 不应盲目套用 χ^2 检验。对于回归分析, 应结合专业知识和散点图, 选用合适的回归类型, 不应盲目套用简单直线回归分析, 对具有重复实验数据的回归分析资料, 不应简单化处理; 对于多因素、多指标资料, 要在一元分析的基础上, 尽可能运用多元统计学分析方法, 以便对因素之间的交互作用和多指标之间的内在联系进行全面、合理的解释和评价。

4. 统计结果的解释和表达: 当 $P < 0.05$ (或 $P < 0.01$) 时, 应说明对比组之间的差异有统计学意义, 而不应说对比组之间具有显著性(或非常显著性)的差别; 应写明所用统计学分析方法的具体名称(如: 成组设计资料的 t 检验、两因素析因设计资料的方差分析、多个均数之间两两比较的 q 检验等), 统计量的具体值(如 t 值、 χ^2 值、 F 值等)应尽可能给出具体的 P 值; 当涉及总体参数(如总体均数、总体率等)时, 在给出显著性检验结果的同时, 再给出 95% 可信区间。